HAMZA NIZAR

Manouba, tunisia nizarh393@gmail.com +216 28 413 567 hamza nizar nizarhamza

Profile

Ingénieur en Génie Électrique, diplômé de l'École Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Tunis (**ENSIT**), passionné par les technologies innovantes, l'automatique, et les systèmes embarqués. Rigoureux, curieux et orienté résultats, je possède une solide expérience académique et pratique en **conception**, **modélisation** et **analyse de systèmes électriques et automatiques**. Je souhaite mettre mes compétences techniques et mon esprit d'innovation au service d'une entreprise dynamique, afin de contribuer au développement de solutions technologiques performantes et durables.

Education

ECOLE NATIONAL SUPERIEURE D'INGENIEUR DE TUNIS (ENSIT)
Cycle d'ingénieur en Génie Electrique (automatique et informatique industrielle) *Sep 2022- juin 2025*

ECOLE NATIONAL SUPERIEURE D'INGENIEUR DE TUNIS (ENSIT)
Master de recherche en SIAA (signal industriel et automatique avancé) *Sep 2024- juin 2025*

INSTITUT PREPARATOIRE AUX ETUDES D'INGENIEUR DE TUNIS (IPEIT)
Cycle préparatoire Math-Physique *Sep 2020–Juin 2022*

Experience

SNB GROUP SFBT *Mornaguia, Manouba*
Stage ouvier *1 moi*

- Observation et aide l'équipe maintenance dans différents interventions correctives et préventives

STM *Mjez el bab, Baja*
Stage technicien *2 mois*

- Re-installation d'une armoire électrique pour un malaxeur en béton et étude améliorative pour automatiser le système.

e-MBS *lac 2, tunis*
Stage PFE *6 moi*

- Conception et développement des solutions de stockage d'énergie pour l'éclairage public et et le stockage résidentiel.
- Conception d'une carte IOT connecté via 4G à un MQTT broker pour le transfert et le receive des data.

EnerNetPro *kram, tunis*
ingénieur technico-commercial *en cours*

- Conception et Développement des solutions connectées pour le stockage d'énergie.

Projects

Projets avec STM32 : (programmation avec accès registre)

USART, TIMER, EXTIA : Manipulation d'un robot *Robot*

- Développement et intégration de la communication USART sur STM32 pour le contrôle et la manipulation d'un robot appartir du changement du PWM du signal sortie du TIMER.
- outil utilisé : Keil, C embarqué, STM32F4, driver pour moteur, GIT bash.

I2C, ADC, USART : transfert du data appartir d'un serveur local à un serveur distant

- Collection des data appartir des capteurs et les engrister dans un serveur local a base d'une STM32 avec ESP8266 pour communication WIFI (avec les commandes AT)
- outil utilisé : keil, C embarqué, STM32F4, ESP8266, des capteurs intelligents.

Projet avec TIA PORTAL : automatisation d'une station de sertissage et d'une station d'étiquetage

- Automatisation d'une station de sertissage et d'étiquetage avec TIA Portal, intégrant la programmation, l'optimisation des processus industriels, et la communication via **Ethernet** et **Profibus** .
- outil utilisé : TIA PORTAL, S7-1200, ignition.

Traitement du signal ECG par une carte DSP :

- Développement d'une solution de traitement du signal ECG en temps réel à l'aide d'une carte DSP, incluant le filtrage, l'extraction de caractéristiques et l'analyse des données.
- outil utilisé : DSP TMS320F28335, Code Composer.

Projet de Fin d'Année 2 (PFA2) : Ball balancing table *ball balancing table*

- Développement d'un système de Ball Balancing Table basé sur une Raspberry Pi 4 : suivi de position via caméra,modélisation, simulation (MATLAB/Simulink), conception d'algorithmes de contrôle en temps réel, et implémentation pratique sur un système embarqué.
- outil utilisé : MATTLAB/SIMULINK, python, raspberry pi4, GIT bash.

Projet de Fin d'Année 1 (PFA1) : Pendule inversée

- Conception et contrôle d'un système de pendule inversé : modélisation, simulation (MATLAB/Simulink) et implémentation pratique. Approfondissement des techniques de régulation PID et LQR.

Projet de Fin d'étude (PFE)

- Développement et conception d'un système de stockage d'énergie intelligent pour l'éclairage public, les systèmes de stockage résidentiel et industriel.
- Outil utilisé : sim7600E, LT, Micro Python,KICAD, RP2040 (Raspberry Pico H).

Technologies

Langages de Programmation: C,C++,C embarqué, Python, GIT bash.

Logiciels maitrisées: Tia portal, WinCC, Cubeide (LL) , CubeMX, Keil,COOCOX, Matlab/Simulink, VSCode, Labview, Code composer, ignition, Premavera P6, MS project.

Les cartes de programmation maitrisé: ESP, RASPBERRY, STM32, DSP.

Langues: Anglais (niveau B2), Français (niveau B2)

Centres d'intérêt

- **Technologie et innovation :** Passionné par les avancées technologiques, notamment dans les domaines des systèmes embarqués et de l'automatisation industrielle.
- **Programmation créative :** Création de projets techniques personnels, tels que des robots et des systèmes connectés, pour explorer de nouvelles solutions.